Çok Modlu Spektroskopi ve Termal Analiz (XRD, XRF, FTIR, Raman, DTA) Yazılım Mimarisi ve Algoritma Entegrasyonu Raporu

Malzeme bilimi, kimya, jeoloji ve farmakoloji gibi disiplinlerde yürütülen modern araştırmalar, incelenen numunelerin yapısal, kimyasal, elementel ve termodinamik özelliklerini tam anlamıyla karakterize edebilmek için çok modlu (multi-modal) analitik yaklaşımlara büyük bir gereksinim duymaktadır. Termal analiz tekniklerinden Diferansiyel Termal Analiz (DTA) ve Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi (DSC), malzemelerin faz geçişlerini, erime entalpilerini ve termal kararlılıklarını ölçerken; X-Işını Kırınımı (XRD) kristalografik yapıyı, X-Işını Floresansı (XRF) elementel kompozisyonu, Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) ve Raman spektroskopisi ise moleküler bağların titreşim modlarını aydınlatır. Tüm bu tekniklerin tek bir yazılım ekosistemi altında birleştirilmesi, araştırmacılara eşi görülmemiş bir veri analizi, çapraz korelasyon ve makine öğrenimi entegrasyonu yeteneği sunar. Bu kapsamlı rapor, deneysel aşamada olan bir termal analizör ("thermoanalyzer") programına söz konusu beş temel analitik tekniğin teorik, algoritmik, matematiksel ve yazılımsal olarak entegre edilmesine yönelik derinlemesine bir mimari altyapı sunmaktadır.

Gelişmiş Yazılım Mimarisi ve Modüler Eklenti (Plugin) Sistemi

Beş farklı analitik tekniğin veri formatları, ön işleme adımları ve optimizasyon algoritmaları doğaları gereği birbirinden köklü biçimde farklıdır. Bu nedenle, yazılımın monolitik (tek parça) bir kod tabanı yerine, modüler bir eklenti (plugin) mimarisi ile tasarlanması sürdürülebilirlik, bakım kolaylığı ve genişletilebilirlik açısından kritik bir mühendislik gerekliliğidir.[1] Proje büyüdükçe kod tabanının yönetilebilir kalması, fonksiyonların modüllere ve paketlere ayrılmasına dayanan modüler programlama prensiplerine sıkı sıkıya bağlıdır.[2]

Python'un dinamik yapısı, ana uygulamayı (core application) değiştirmeden yeni modüllerin sisteme entegre edilmesine olanak tanıyan oldukça esnek bir altyapı sağlar.[1] Güçlü bir eklenti mimarisi oluşturmak için abc (Abstract Base Classes) modülü kullanılarak bir standart eklenti arayüzü tanımlanmalıdır.[1] Tüm enstrüman modülleri (örneğin XRD analiz modülü, Raman spektrum analizörü vb.) bu temel sınıftan türetilerek, process() veya parse() gibi standart metodları uygulamaya zorlanmalıdır.[4] Bu soyutlama, yazılımın çekirdek motorunun, eklentinin iç işleyişini bilmeden onu çağırabilmesini sağlar.

Bir eklenti mimarisinin yaşam döngüsü belirli standart aşamalardan oluşur.[1] İlk aşama olan keşif

(discovery) sürecinde, yazılım belirli bir dosya dizinini (örneğin plugins/) veya yapılandırma dosyalarında kayıtlı entry_points noktalarını tarayarak mevcut analiz modüllerini bulur. İkinci aşama olan yükleme (loading) sürecinde, Python'un yerleşik importlib kütüphanesi kullanılarak modüller çalışma zamanında (runtime) dinamik olarak belleğe alınır.[1] Son olarak kayıt (registry) aşamasında, yüklenen eklentiler merkezi bir yöneticiye (Plugin Manager) kaydedilir ve kullanıcı arayüzünde (GUI) veya komut satırı arayüzünde (CLI) aktif hale getirilir.[1] Arayüz tasarımı, "pydidas" paketinde olduğu gibi, analitik mantığın (logic) kullanıcı arayüzünden tamamen ayrıştırılması (decoupling) prensibine dayanmalıdır; böylece aynı analiz algoritmaları hem bağımsız komut dosyalarından (script) hem de grafiksel arayüzden sorunsuzca çağrılabilir.[6]

Evrensel Veri Formatları ve İçe Aktarım (I/O) Stratejileri

Spektroskopik ve termal analiz cihazları, endüstri standardı olan formatların yanı sıra genellikle üreticiye özgü kapalı (proprietary) formatlarda veri üretir. Entegrasyonun en kritik ilk adımı, bu kaotik ve farklı veri formatlarını okuyacak, ayrıştıracak ve uygulamanın bellek alanında standartlaştırılmış bir "Evrensel Veri Konteyneri" nesnesine dönüştürecek ayrıştırıcıların (parsers) yazılmasıdır.[6] Bilimsel araştırma verilerinin FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable - Bulunabilir, Erişilebilir, Birlikte Çalışabilir, Yeniden Kullanılabilir) prensiplerine uygun olması için, standart açık veri formatlarının desteklenmesi elzemdir.[9]

Geliştirilecek yazılımın okuma (read) yetenekleri teknik bazında optimize edilmelidir. Aşağıdaki tablo, farklı spektroskopi ve termal analiz teknikleri için desteklenmesi gereken birincil veri formatlarını ve çözümleme stratejilerini özetlemektedir.

Analitik Teknik	Yaygın Dosya Formatları	Çözümleme Stratejisi ve Python Kütüphaneleri
DTA / DSC	.txt, .csv, .json (TA Instruments)	pandas veri çerçeveleri kullanılarak özel satır atlama (skiprows) algoritmaları geliştirilir; TA Instruments verileri için json kütüphanesi kullanılır.[11]
XRD	.cif, .raw, .xy, .dat (Rigaku)	pymatgen ve crystals kütüphaneleri ile kristalografik bilgi dosyaları ayrıştırılır; Rigaku ve Bruker için özel metin okuyucular

		tasarlanır.[7]
XRF	.spc, .h5 (NeXus), .csv	h5py kullanılarak NeXus hiyerarşik veri formatları okunur; PyMca uyumlu format okuyucular entegre edilir.[15]
FTIR & Raman	.spc (Grams), .spa (Nicolet), .wdf (Renishaw), .txt	JCAMP-DX (.dx, .jdx) açık format ayrıştırıcıları; RamanSPy veri yükleyicileri ve spektral konteyner yapıları kullanılır.[7]

Ayrıştırma işlemi sırasında, RamanSPy kütüphanesinin sunduğu gibi, yoğunluk (intensity) verilerini ve spektral ekseni (örneğin cm^{-1}, eV veya 2θ) barındıran ölçeklenebilir dizi programlama (array programming) tabanlı veri yapılarının kullanılması, performans açısından büyük avantaj sağlar.[8] Meta veriler (metadata), cihaz parametreleri ve kalibrasyon katsayıları bu evrensel yapının bir parçası olarak saklanmalıdır.[9]

Spektral Ön İşleme (Preprocessing) Algoritmaları ve Matematiksel Temelleri

Farklı cihazlardan elde edilen ham veriler, doğrudan miktar tayini veya tanımlama algoritmalarına sokulamaz. Kozmik ışınlar, lüminesans, cihaz ısınması, floresans arka planı veya matris etkileri nedeniyle spektrumlarda ciddi bozulmalar ve temel çizgide (baseline) kaymalar meydana gelir. Verilerin modellenmeden önce, bir boru hattı (pipeline) içerisinde belirli sırayla ön işlemden geçirilmesi, analitik doğruluğun temel şartıdır.[19]

Temel Çizgi (Baseline) Düzeltme Yöntemleri

Termal analiz ve spektroskopi verilerindeki düşük frekanslı arka plan kaymalarını düzeltmek için Python ekosisteminde endüstri standardı haline gelmiş olan pybaselines kütüphanesi biçilmiş kaftandır. 50'den fazla farklı algoritmayı barındıran bu kütüphane, verinin doğasına göre özelleştirilmiş çözümler sunar.[20] Geliştirilen yazılıma bu algoritmaların entegre edilmesi, kullanıcılara geniş bir müdahale alanı sağlayacaktır. Algoritmaların seçimi, verinin içerdiği gürültü profiline, üst üste binen piklerin varlığına ve arka planın içbükey/dışbükey yapısına göre yapılmalıdır.[20]

Aşağıdaki tablo, pybaselines bünyesinde bulunan ve spektroskopik verilerde en çok tercih edilen temel çizgi düzeltme ailelerini ve bunların teknik karşılıklarını özetlemektedir.

Algoritma Ailesi	Öne Çıkan Algoritmalar	Kullanım Alanları ve Matematiksel Mantığı
Whittaker Tabanlı	AsLS (Asimetrik En Küçük Kareler), airPLS	P. Eilers ve H. Boelens tarafından geliştirilen bu algoritma, seyrek (sparse) matrisler kullanarak pozitif pikleri korurken, asimetrik ağırlıklandırma ile düşük frekanslı arka plan kaymalarını yakalar; FTIR ve Raman için idealdir.[23]
Kırpma Tabanlı	SNIP (Statistics-sensitive Non-linear Iterative Peak-clipping)	Morháč ve Ryan tarafından literatüre kazandırılan tepe kırpma (peak clipping) yöntemidir. Özellikle ardışık ve yoğun piklerin bulunduğu XRF ve XRD verilerinde arka planı iteratif olarak tespit eder.[20]
Polinomsal Modeller	ModPoly, I-ModPoly	Yüksek dereceli polinomların en küçük kareler yöntemiyle uydurulmasına dayanır. Özellikle floresans arka planının yüksek olduğu Raman spektrumlarında etkilidir.[20]
Morfolojik Modeller	Top-hat, Rolling Ball	Matematiksel morfoloji (aşınma ve genişleme operatörleri) kullanarak, pikin altındaki havzaları (basins) tespit eder; çok gürültülü DTA ve spektrum verilerinde arka plan eğilimini düzleştirir.[23]

Bu algoritmaların arka planındaki matematik, verinin türevleri üzerine uygulanan ceza (penalty) matrisleri ile veri sadakati (data fidelity) arasındaki hassas bir dengeye dayanır. Örneğin, AsLS algoritmasında, lambda (yumuşatma) ve p (asimetri) parametrelerinin doğru optimizasyonu,

pikin orijinal şeklini bozmadan arka planı izole etmek için kritik öneme sahiptir.[24]

Pik Uydurma (Peak Fitting) ve Dekonvolüsyon Mekanizmaları

Analitik sinyaller genellikle çevresel ve enstrümantal faktörlerin birleşimi nedeniyle genişler ve diğer sinyallerle üst üste biner. Bu genişlemiş ve karmaşık piklerin ayrıştırılması işlemi tüm tekniklerin (özellikle Raman, XRD ve DTA) kalbini oluşturur. Python ortamında bu işlem için non-lineer optimizasyon ve eğri uydurma altyapısı sunan, scipy.optimize üzerine inşa edilmiş lmfit kütüphanesi tartışılmaz bir endüstri standardıdır.[27] lmfit, düz değişkenler (floats) yerine, sınırlandırılabilir (bounded) ve birbirine bağlanabilir Parametre (Parameter) nesneleri kullanarak esnek bir optimizasyon süreci yaratır.[27]

Bir spektrumdaki pikler, fiziksel kökenlerine göre farklı matematiksel profillerle modellenmelidir.[28]

1. **Gaussian Profil:** Spektrometrelerin optik yarık (slit) genişlikleri, detektör çözünürlükleri veya Doppler genişlemeleri gibi rastgele termal dalgalanmalardan kaynaklanan, cihaz bazlı homojen olmayan genişlemeleri ifade eder.[29]
2. **Lorentzian Profil:** Kuantum mekaniksel belirsizlik ilkesine dayanan doğal yaşam süresi (lifetime) genişlemelerini ve gaz moleküllerindeki çarpışma (basınç) genişlemelerini ifade eden, kanatları daha geniş olan profildir.[29]
3. **Voigt Profil:** Gaussian ve Lorentzian profillerin matematiksel konvolüsyonudur (katlanması). Her iki etkinin (cihaz ve numune) aynı anda var olduğu durumlarda en doğru fiziksel modeli sunar. Ancak doğrudan hesaplanması işlemciyi yorduğu için, genellikle bu ikisinin doğrusal kombinasyonunu alan **Pseudo-Voigt** profili tercih edilir.[29] Vaczi (2014) veya Kielkopf/Olivero yaklaşımına göre, ölçülen bir Voigt profilinden cihazın yarattığı Gaussian genişleme dekonvolüsyon ile çıkarılarak, numuneye ait saf Lorentzian genişlik (FWHM) yüksek doğrulukla hesaplanabilir.[30]

lmfit'in kompozit model mimarisi, farklı pik türlerinin (örneğin iki Lorentzian, bir Gaussian ve bir lineer temel çizgi) matematiksel operatörler kullanılarak tek bir karmaşık model haline getirilmesine olanak tanır. Ayrıca bu kütüphane, elde edilen uyumun (fit) güven aralıklarını (confidence intervals) ve ki-kare (χ^2) haritalarını hesaplayarak, elde edilen analitik verinin istatistiksel güvenilirliğini ispatlar.[27]

Diferansiyel Termal Analiz (DTA) ve Kalorimetri Algoritmaları

Yazılımınızda şu an deneysel aşamada olduğunu belirttiğiniz DTA (ve uzantısı olan Diferansiyel Tarama Kalorimetrisi - DSC) modülü, maddenin termodinamik faz geçişlerini, spesifik ısı kapasitelerini (C_p), erime/kristallenme entalpilerini ve reaksiyon kinetiklerini hesaplamak için

matematiksel olarak olgunlaştırılmalıdır.[32]

DTA cihazlarında temel prensip, kontrollü bir fırın içerisinde ısıtılan referans malzemesi ile numune arasındaki sıcaklık farkının (ΔT) ölçülmesidir. Herhangi bir termal olay (endotermik erime veya ekzotermik oksidasyon) gerçekleşmediğinde bu fark sabittir; ancak reaksiyon başladığında bir pik oluşur.[34]

Isı Kapasitesi ve Entalpi Hesaplamasının Matematiği

DTA ile sabit basınçtaki spesifik ısı kapasitesi (C_p), sistemin kalibrasyon katsayısı (K_0), ısıtma hızı (H) ve numune kütlesi (m) kullanılarak elde edilen sıcaklık farkı profilleri üzerinden hesaplanabilir. Cihaz önce tamamen boş (numunesiz ve referanssız) çalıştırılır (T_1), ardından numune ile çalıştırılır (T_2). Denklem şu şekildedir [34]:

$$C_P = K_0 \cdot \frac{T_2 - T_1}{m \cdot H}$$

Bir faz geçişi sırasındaki entalpi değişimi (ısıl enerji çıkışı veya emilimi, ΔH), zamana bağlı ΔT eğrisinin (veya DSC'deki ısı akışı sinyalinin) integrali alınarak bulunur.[34] Isı kapasitelerinde reaksiyon öncesi ve sonrasında değişim olması durumunda, pikin altındaki alanın hesaplanması için entegrasyon işlemi şu denklem ile ifade edilir:

$$\Delta H = \frac{K}{m} \int_{t_1}^{t_2} \Delta T dt$$

Python altyapısında bu alanın hesaplanması (entegrasyonu), scipy.integrate.trapz veya numpy.trapz (Yamuk kuralı) fonksiyonları kullanılarak veri noktalarının sayısal integrali alınarak gerçekleştirilir.[12] scipy.signal.find_peaks (veya peakutils paketi) kullanılarak veri setindeki tepeler tespit edilir ve entegrasyon sınırlarını belirlemek için en yakın minimum noktalar aranır.[12] Analizin doğruluğu, Indiyum veya Çinko gibi standart numunelerin bilinen erime entalpileri üzerinden gerçekleştirilecek bir cihaz kalibrasyonu ile güvence altına alınır.[39]

Dinamik Temel Çizgi (Baseline) Çıkarımı

DTA ve DSC verilerinde pik alanının doğru hesaplanması, eğrinin altındaki alanın (entalpi) asimetrik ve kayan temel çizgilerden ayrıştırılmasına bağlıdır.[35] Doğru bir düzeltme yapılmadığında, Akaike ağırlıkları üzerinden yapılan analizlerin de gösterdiği gibi, çıkarılan kinetik parametreler (aktivasyon enerjisi gibi) tamamen hatalı sonuçlar verebilir.[40]

Termal analiz için literatürde kabul gören üç temel çizgi düzeltme yöntemi yazılıma entegre

edilmelidir [35]:

1. **Düz Çizgi İnterpolasyonu:** Pikin başlangıç (T_{onset}) ve bitiş (T_{endset}) sıcaklıkları arasında basit doğrusal bir çizgi çekilmesi işlemidir. Isı kapasitesinin değişmediği durumlarda uygundur.
2. **Boş Kroze (Blank) Çıkarımı:** En hassas analitik yaklaşımdır. Aynı ısıtma hızında, tamamen boş bir kroze ile elde edilen eğrinin, numuneli veriden çıkarılmasıdır. Bu işlem cihazın kendine has termal asimetrisini sıfırlar.[39]
3. **Integral (Sigmoidal) Temel Çizgi:** Özellikle polimer erimesi veya cam geçiş (glass transition) sıcaklıklarında, numunenin reaksiyon öncesi ve sonrası ısı kapasiteleri (C_p) birbirinden farklıdır.[35] Bu durumda temel çizgi, doğrusal bir fonksiyon yerine, reaksiyonun o andaki dönüşüm fraksiyonuyla (fractional conversion) orantılı olarak ağırlıklandırılmış sigmoidal bir fonksiyon formunu alır. Algoritma, alan integralini iteratif olarak hesaplayarak temel çizgiyi sürekli günceller.[42]

Başlangıç Sıcaklığı (Onset Temperature) ve Teğet Kesişim Algoritması

Bir faz değişiminin termodinamik başlangıç sıcaklığı (Onset), pikin tepesi değil, pikin başlangıç yamacının en dik olduğu noktadan çizilen teğet doğrusunun, reaksiyon öncesi temel çizgi ile kesiştiği nokta olarak tanımlanır.[43]

Python tabanlı geliştirilecek bu termal analiz modülünde, bu kesişimi analitik olarak bulacak bir algoritma şu şekilde kurgulanmalıdır:

1. Eğrinin veri noktaları üzerinde sayısal türev alınır (örneğin numpy.gradient ile).
2. Birinci türevin maksimum değere ulaştığı nokta (infleksiyon noktası) tespit edilir.[44]
3. İnfleksiyon noktasından orijinal eğriye bir teğet doğrusu ($y = mx + c$) çizilir.
4. Pikten önceki doğrusal bölgede yer alan veri noktalarına lineer regresyon uygulanarak uzatılmış (extrapolated) bir temel çizgi denklemi bulunur.
5. Bu iki lineer denklem birbirine eşitlenerek kesişim noktasının koordinatları (T_{onset} , Y_{onset}) yüksek hassasiyetle hesaplanır.[43]

DTA analizlerinin ötesinde, makine öğrenimi tabanlı termodinamik özellik tahmini de yazılıma entegre edilebilir. Literatürde, SGTE veritabanından alınan ikili alaşım verileri kullanılarak LightGBM gibi algoritmalarla karışım entalpisi tahminleyen CALPHAD destekli sistemler geliştirilmiştir.[32] Benzer şekilde, batarya termal yönetim sistemlerinde anormal ısı artışlarını veya termal kaçakları (thermal runaway) tahmin etmek için İzolasyon Ormanları (Isolation Forest) veya "MatrixProfileDetector" algoritmaları entegre edilerek, DTA eğrilerindeki bozulmalar anomaliler olarak saptanabilir.[46] Ayrıca Joback grup katkısı yöntemi ve Clausius-Clapeyron denklemleri kullanılarak, moleküllerin standart entalpisi ve buharlaşma entalpisi, SMILES (Simplified Molecular-Input Line-Entry System) dizgilerinden yola çıkılarak hesaplanabilmektedir; bu algoritmalar termal analizörü tam bir termodinamik simülatöre

dönüştürecektir.[50]

Raman ve FTIR Spektroskopisi: Moleküler Titreşim Analizi

Raman ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi (FTIR) spektroskopisi, malzemelerin moleküler titreşim ve dönme seviyelerindeki kuantum mekaniksel geçişleri ölçerek eşsiz bir kimyasal parmak izi sunar.[52] İncelenen malzemenin organik, inorganik veya polimerik yapısının aydınlatılabilmesi için bu modüllerin ciddi bir şekilde sisteme eklenmesi, açık kaynaklı analiz paketlerinin gücünden yararlanmayı gerektirir.

RamanSPy ve Spektral Ön İşleme Boru Hatları

Python ekosisteminde, Raman spektrumlarının analizini standardize eden en kapsamlı ve açık kaynaklı kütüphane RamanSPy'dır.[17] Bu kütüphane, Raman spektroskopisinin günlük analiz yükünü hafifletmek için verilerin yüklenmesi, ön işlemlerin zincirlenmesi ve yapay zeka entegrasyonunu sağlamak üzere tasarlanmıştır.

RamanSPy, kırpma, düzleştirme, temel çizgi düzeltme (AsLS gibi) ve min-max normalizasyonu işlemlerini bir "Boru Hattı" (Pipeline) mimarisi içerisinde birleştirir.[19] Araştırmacıların aynı ön işleme protokollerini farklı veri setlerine tutarlı bir şekilde uygulamasına imkan tanır. Bunun yanı sıra, kütüphane derin öğrenme modelleri ile tam uyumludur. Örneğin, PyTorch veya TensorFlow ile eğitilmiş 1B (bir boyutlu) ResUNet gibi tam evrişimli (convolutional) sinir ağları, RamanSPy içerisine bir parazit temizleme (denoising) metodu olarak yerel olarak sarılabilir (wrapping).[19] İlave olarak, çok değişkenli veri analizleri (PCA, kümeleme) için PyFasma veya BoxSERS gibi kütüphaneler de modüler olarak yazılıma eklenebilir.[55]

RRUFF Veritabanı ve Açık Kaynak Kütüphane Erişimi

Spektroskopi cihazları ile alınan verinin ne anlama geldiğini (hangi molekül veya mineral olduğunu) çözmek için geniş, güvenilir ve açık erişimli bir referans spektrum veritabanına ihtiyaç vardır. RRUFF Projesi (Raman, XRD ve UV-Vis veritabanı), titizlikle doğrulanmış mineralleri barındırmasıyla bu alandaki küresel standarttır.[52] Ticari ve kapalı veritabanlarının (Wiley KnowItAll gibi) yüksek maliyeti göz önüne alındığında, açık veritabanlarına Python üzerinden erişim sağlamak hayati önem taşır.[52]

Yazılım, RRUFF spektrumlarını otomatik olarak indirebilecek ve işleyebilecek bir API arabirimi veya web kazıyıcı (scraper) içermelidir. RamanSPy, ramanspy.datasets.rruff() metodu ile bu veritabanına doğrudan indirme ve entegrasyon imkanı sunarak, kullanıcıların referans spektrumları dinamik olarak belleklerine çekmesini sağlar.[17] Bu sayede elde edilen bilinmeyen numunelerin referans verileriyle (örneğin Albit, Kuvars, Ortoklaz karışımları) eşleştirilmesi veya sentetik karışımların ayrıştırılması işlemleri scipy.interpolate gibi araçlarla kolayca yapılabilir.[60]

Spektral Eşleştirme (Spectral Matching) Algoritmaları

Bilinmeyen bir spektrumun, binlerce referansın yer aldığı bir kütüphanedeki spektrumlarla karşılaştırılarak tespit edilmesi işlemi, matematiksel benzerlik metriklerine dayanır.[61] Geleneksel eşleştirme yöntemleri genellikle gürültüye, cihaz hassasiyetine veya temel çizgi kaymalarına karşı zayıf olabilir.[62] Yazılımınızın tanımlama motorunda şu algoritmaların kullanılması literatürce önerilmektedir [63]:

Eşleştirme Algoritması	Metrik Kısaltması	Karakteristik Özelliği ve Matematiksel Mantığı
Pearson Korelasyon Katsayısı	PC	İki spektrumun yoğunluk (intensity) değerleri arasındaki doğrusal ilişkinin istatistiksel gücünü ölçer. Temel çizgi kaymalarından daha az etkilenmekle birlikte, pik genişliklerindeki (FWHM) veya gürültüdeki farklılıklara karşı oldukça duyarlıdır.[62]
Kosinüs Benzerliği (HQI)	SEC / Cosine	İki spektrumu çok boyutlu vektörler olarak kabul edip, aralarındaki açının kosinüsünü hesaplar.[61] Hit Quality Index (HQI) adıyla bilinen bu yöntem, mutlak şiddet (intensity) farklarına karşı sağlamdır. Makine öğrenimi algoritmalarında (XGBoost) tahmin başarımını değerlendirirken de yaygın olarak kullanılır.[65]
Birinci Türev Öklid Kosinüsü	SFEC	Orijinal spektrumlar yerine birinci türevlerinin alınarak kosinüslerinin karşılaştırılması işlemidir. Floresans arka planı veya yoğun eğimli temel çizgilere

		sahip Raman verilerinde çok daha güvenilir sonuçlar verir. Kusursuz bir eşleşme 1, tamamen alakasız spektrumlar 0 değerini verir.[62]
Birim Normalize Öklid Mesafesi	UNED	Vektörel mesafe hesaplamasına dayanır. Kusursuz bir eşleşme durumunda sonucun 0 olması beklenir.[63]

X-Işını Kırınımı (XRD): Faz Tanımlama ve Kristalografi

XRD analizi, kristal yapılı malzemelerin tanımlanması (Phase ID), faz miktar tayini ve kristalografik parametrelerin çözümlenmesi için vazgeçilmez bir altın standarttır.[66] Programınıza XRD modülünü "ciddi bir şekilde" eklemek, iki temel işlevin güçlü matematiksel algoritmalarla sisteme entegrasyonunu gerektirir: Niteliksel Arama-Eşleştirme (Search-Match) ve Niceliksel Rietveld Arıtımı (Rietveld Refinement).[67]

Arama-Eşleştirme (Search-Match) ve Çapraz Korelasyon Mimarisi

Bilinmeyen bir XRD deseninin içindeki mineral veya fazların tanımlanması işlemi, deneysel pik konumlarının (Bragg açıları, 2θ) ve bağıl yoğunluklarının (intensities) devasa referans kütüphanelerindeki "kartlar" ile karşılaştırılmasına dayanır.[68] Yazılım, JADE veya Match! gibi yazılımların yaklaşımını sergileyerek şu stratejileri uygulamalıdır [69]:

1. **Veritabanı Entegrasyonu:** Ticari veritabanlarının (ICDD PDF) lisans kısıtlamalarını aşmak için, 500.000'den fazla kristalografik yapı içeren açık erişimli Crystallography Open Database (COD) sistemi doğrudan entegre edilmelidir.[70] Python'da malzeme bilimi analizinin amiral gemisi olan pymatgen kütüphanesinin pymatgen.ext.cod alt modülü kullanılarak COD REST API'si üzerinden uzaktan sorgulama yapılabilir.[74] Arama işlemlerinde element filtreleme (örneğin yalnızca "Li-Fe-O" fazlarını arama) yapılarak işlem süresi kısaltılabilir.[74] Alternatif olarak, kristalografik yapılarla çalışmak için crystals kütüphanesi veya CCDC'nin sağladığı CSD Python API modülleri de (TextNumericSearch gibi metodlarla) otomasyon iş akışlarında değerlendirilebilir.[13]
2. **Çapraz Korelasyon ve Gelişmiş Filtreleme:** Sadece pik konumlarını (d-spacing) karşılaştıran geleneksel algoritmalar, zayıf kristalize olmuş veya nano yapılı malzemelerde başarısız olabilir.[70] Bu nedenle tüm spektral profilin çapraz korelasyonunu (Cross-Correlation) hesaplayan algoritmalar tercih edilmelidir.[69] Örneğin, makine öğrenimi ile desteklenmiş "Dara" (Data-driven Automated Rietveld Analysis) framework'ü, ağaç arama (tree search) algoritmalarını kullanarak olası faz kombinasyonlarını tarar ve eksik

piklerden ziyade spektrumda bulunmayan ekstra pikler üreten referanslara ağır cezalar (penalization) uygular.[66] CPICANN benzeri sinir ağları kullanılarak yapılan element filtrelemeleri ("kesin var", "olabilir", "yok" ayrımı) ile de arama alanları binlerce kat daraltılabilir.[71]

Rietveld Arıtımı (Rietveld Refinement) Entegrasyonu

XRD analizinin niceliksel aşaması olan Rietveld yöntemi, sadece faz tanımlaması yapmakla kalmaz; teorik bir kristal modelin parametrelerini (kafes parametreleri, atomik pozisyonlar, yerleşim faktörleri, kristalit boyutu) iteratif olarak değiştirerek, deneysel XRD profili ile hesaplanan profil arasındaki farkı en küçük kareler optimizasyonu ile minimize eder.[70]

Sıfırdan bir Rietveld optimizasyon motoru yazmak, son derece karmaşık fiziksel saçılma teorilerini kodlamayı gerektirir. Yazılım mimarisi açısından en doğru yaklaşım, C++ veya Fortran tabanlı kanıtlanmış bir Rietveld çekirdeğini (kernel) Python içinden sarmalamaktır (wrapping) veya alt süreçler (subprocess) ile çalıştırmaktır. Açık kaynaklı Profex yazılımının kalbinde yatan **BGMN** çekirdeği veya endüstri standardı **FullProf** altyapısı bu amaçla kullanılabilir.[66] Alternatif olarak, daha karmaşık veya çoklu fazlı malzemelerde yerel minimumlara (local minima) takılmamak için, Diferansiyel Evrim (Differential Evolution) gibi evrimsel algoritmalar kullanan XRD_matching paketinden ilham alınabilir.[80] Sinkrotron X-ışını verilerindeki piklerin profillerini uydurmak için geliştirilmiş xrdfit paketi de özel arıtım fonksiyonlarına yardımcı olabilir.[81] Kullanıcı arayüzünde malzemenin 3 boyutlu atomik dizilimini göstermek için ise ASE ve Py3Dmol gibi malzeme bilimi görselleştirme kütüphanelerinin entegrasyonu yazılıma katma değer sağlayacaktır.[82]

X-Işını Floresansı (XRF): Kantitatif Elementel Analiz

XRF spektroskopisi, numunelerin elementel bileşimini kütlesel konsantrasyon olarak yüksek hassasiyetle tespit etmede kullanılır. Spektrumdaki piklerin konumları, X-ışını ile uyarılan elementlerin karakteristik emisyon enerjilerine (K, L, M kabuk geçişleri) karşılık gelirken; piklerin alanları konsantrasyonla orantılıdır.

Temel Parametreler Yöntemi (Fundamental Parameters - FP)

XRF verilerinden doğru konsantrasyon değerlerini çıkarmanın analitik olarak en geçerli yolu Temel Parametreler (Fundamental Parameters - FP) algoritmasıdır.[83] Geleneksel yaklaşımlar onlarca standart numune ile kalibrasyon gerektirirken, FP yöntemi tamamen teorik fizik denklemlerini kullanarak iteratif çözümler üretir. Bu hesaplamalar; X-ışını tüpü spektrumu, fotoelektrik soğurma kesit alanları (photoelectric absorption cross-sections), atomik floresans verimleri, detektör verimliliği ve X-ışını zayıflaması gibi parametreleri kullanır.[83] FP metodunun en büyük avantajı, numunedeki bir elementin yaydığı floresans X-ışınının, numune içindeki başka bir elementi uyararak ikincil floresansa neden olması (matris etkisi veya enhancement/absorption efekti) gibi karmaşık matris etkilerini matematiksel olarak telafi edebilmesidir.[83] Çok katmanlı

ince filmlerin kalınlık tayinleri de yalnızca FP denklemleri kullanılarak yapılabilmektedir.[83]

Python XRF Kütüphaneleri ve Optimizasyon

XRF modülü için bu teorik denklemleri sıfırdan oluşturmak yerine, Avrupa Senkrotron Radyasyon Tesisi (ESRF) tarafından geliştirilen ve endüstri standardı kabul edilen **PyMca** kütüphanesinin çekirdek fonksiyonları entegre edilmelidir.[15] PyMca, arka plan çıkarımı (SNIP), örtüşen piklerin dekonvolüsyonu ve FP tabanlı miktar tayinini aynı anda gerçekleştirebilen son derece olgunlaştırılmış Python algoritmalarından oluşur.[15]

Geniş alan taramalı, yüksek çözünürlüklü XRF görüntüleme verileri ve büyük veri setlerinin analizi için Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'nda (NSLS-II) geliştirilmiş olan **PyXRF** veya XAFS/XRF verileri için özel tasarlanmış **Larch** gibi modern kütüphaneler incelenmelidir.[87] PyXRF, tek piksel (single-pixel) uydurma hızını artırarak büyük veri kümelerinde gerçek zamanlı element analizi yapabilme esnekliği sağlar.[88] Analitik işlemler sırasında fiziksel sınırlandırmalar getiren parametrik modeller (MapsTorch gibi) veya h5py altyapısını kullanan NeXus veri gösterimleri, modern XRF yazılımlarının vazgeçilmezidir.[16]

Makine Öğrenimi ve Çok Modlu (Multi-Modal) Veri Füzyonu Vizyonu

Günümüz analitik kimya ve malzeme bilimi dünyasında spektroskopi analizi, manuel eşleştirme yöntemlerinden, veri güdümlü "Makine Öğrenimi (ML)" ve "Derin Öğrenme" tabanlı tahminleme sistemlerine evrilmektedir.[52] Geliştirilen "thermoanalyzer" programı, DTA verilerinden gelen termodinamik değişimler ile XRD'den gelen yapısal parametreleri ve FTIR/Raman'dan gelen bağ titreşimlerini tek çatı altında sentezleyeceği için çok boyutlu malzeme analizine olanak tanıyan bir "Veri Füzyonu" platformu potansiyeli taşır.

Gelecekte yazılımın ML altyapısı şu vizyonlar doğrultusunda genişletilmelidir:

1. **DTA/DSC'de Anomaliler ve Kararlılık Tahmini:** Batarya malzemeleri veya patlayıcı maddelerin termal analizlerinde, ısınma hızı ve gaz akışı gibi değişkenler kullanılarak Yapay Sinir Ağları (YSA) ile malzemenin termal kararlılığı (bozulma sıcaklıkları) tahmin edilebilir.[48] Matris profili dedektörleri, zaman serilerindeki anormal termal davranışları saniyeler içerisinde algılayabilir.[46]
2. **Moleküler Tahminleme ve Spektral Üretim:** İncelenen moleküllerin veritabanlarında yer almadığı durumlarda (SERS kimyasal uzayında), eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) gibi regresyon algoritmaları kullanılarak, molekülün sadece yapısal özellikleri girildiğinde spektral profilini tahmin eden (structure-to-spectra) veya spektrumdan yola çıkarak fonksiyonel grubu saptayan modeller yazılıma entegre edilebilir.[65] DeepChem gibi paketler, açık veritabanlarındaki yapı verilerini makine öğrenimi boru hatlarına doğrudan bağlayabilme yeteneğine sahiptir.[90]
3. **XRD Verileriyle Malzeme Sınıflandırma:** Amorf ve kristal yapıların karışımından oluşan

kompleks malzemelerin tespiti için K-Ortalamalar (K-means clustering) ve Gauss Karışım Modelleri (Gaussian Mixture) algoritmaları XRD verilerine uygulanarak derinlemesine sınıflandırmalar gerçekleştirilebilir.[73] Vektör kodlama (one-hot vector encoding) ve pymatgen destekli tanımlayıcılar (descriptors), kimyasal bileşimi tamamen bilinmeyen formüllerin manyetik ve mekanik davranışlarını bile tahmin edebilir duruma gelmiştir.[91]

Tüm bu analitik enstrümanlar birbiriyle bütünleşik bir eklenti mimarisi içerisinde çalıştığında, yazılımınız alanında eşsiz bir açık kaynaklı "hepsi bir arada" analitik çerçeve (analytical framework) haline gelecektir. Yazılımın esnek entegrasyon yapısı, karmaşık malzeme bilimi problemlerinin çözümünde araştırmacılara hız ve benzeri görülmemiş bir veri korelasyonu sağlayacaktır.

Alıntılanan çalışmalar

1. How to Build Plugin Systems in Python - OneUptime, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://oneuptime.com/blog/post/2026-01-30-python-plugin-systems/view
2. How to Structure Python Projects - Dagster, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://dagster.io/blog/python-project-best-practices
3. Structuring Your Project - The Hitchhiker's Guide to Python, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://docs.python-guide.org/writing/structure/
4. Implementing a Plugin Architecture in a Python Application - Siv Scripts, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://alysivji.github.io/simple-plugin-system.html
5. Building a minimal plugin architecture in Python - Stack Overflow, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://stackoverflow.com/questions/932069/building-a-minimal-plugin-architecture-in-python
6. Pydidas: a tool for automated X-ray diffraction data analysis - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12321008/
7. KnowItAll Supported File Formats - Wiley Science Solutions, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://sciencesolutions.wiley.com/knowitall-supported-file-formats/
8. RamanSPy: An open-source Python package for integrative Raman spectroscopy data analysis - bioRxiv.org, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2023.07.05.547761v1.full
9. Data Format Standard | NFDI4Chem Knowledge Base, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://knowledgebase.nfdi4chem.de/knowledge_base/docs/format_standards/
10. Data format standards in analytical chemistry - KIT, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000150893/151677642
11. TRIOS Software and JSON Export: Integrating Differential Scanning Calorimetry Data, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.tainstruments.com/applications-notes/trios-software-and-json-export-integrating-differential-scanning-calorimetry-data-tb109/
12. Calculating the area under multiple Peaks using Python - Stack Overflow, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://stackoverflow.com/questions/69607648/calculating-the-area-under-multiple-peaks-using-python

13. crystals : data structure for crystallography — crystals 1.7.0 documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://crystals.readthedocs.io/
14. pymatgen: Home, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pymatgen.org/
15. PyMca 5.9.7rc1 — PyMca5 5.9.7rc1 documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pymca.sourceforge.net/
16. PyMca, Hyperspectral Data and HDF5, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://ftp.esrf.fr/pub/scisoft/HDF5FILES/HDF5_Workshop_2010Jan/Sole-HDF5200901.pdf
17. RamanSPy, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://ramanspy.readthedocs.io/
18. Essential FTIR Spectroscopy Software supported File Formats, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.essentialftir.com/filetypes.html
19. RamanSPy: An open-source Python package for integrative Raman spectroscopy data analysis - arXiv, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://arxiv.org/pdf/2307.13650
20. Introduction — pybaselines 1.2.1.post1.dev16 documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pybaselines.readthedocs.io/en/latest/introduction.html
21. pybaselines: A Python library of algorithms for the baseline correction of experimental data, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://zenodo.org/records/10676584
22. derb12/pybaselines: A Python library of algorithms for the baseline correction of experimental data. - GitHub, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://github.com/derb12/pybaselines
23. Algorithms — pybaselines 1.2.1.post1.dev16 documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pybaselines.readthedocs.io/en/latest/algorithms/index.html
24. Python baseline correction library - numpy - Stack Overflow, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://stackoverflow.com/questions/29156532/python-baseline-correction-library
25. pybaselines.Baseline.snip - Read the Docs, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pybaselines.readthedocs.io/en/latest/generated/api/pybaselines.Baseline.snip.html
26. MapsTorch: automatic differentiation for X-ray fluorescence data analysis - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12809496/
27. Non-Linear Least-Squares Minimization and Curve-Fitting for Python, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://lmfit.github.io/lmfit-py/
28. Modeling Data and Curve Fitting, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://lmfit.github.io/lmfit-py/model.html
29. Built-in Fitting Models in the models module, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://lmfit.github.io/lmfit-py/builtin_models.html
30. Deconvoluting a Voigt fitting in Python to extract Lorentzian FWHM? - Stack Overflow, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://stackoverflow.com/questions/60358509/deconvoluting-a-voigt-fitting-in-python-to-extract-lorentzian-fwhm
31. Comparing Gaussian, Lorentzian, and Voigt 1D models - Sherpa's documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://sherpa.readthedocs.io/en/4.15.0/examples/fit_peaked_data.html

32. Prediction of Enthalpy of Mixing of Binary Alloys Based on Machine Learning and CALPHAD Assessments - MDPI, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.mdpi.com/2075-4701/15/5/480
33. thermal-analysis · GitHub Topics, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://github.com/topics/thermal-analysis?o=asc&s=stars
34. Thermal Analysis Techniques Differential Thermal Analysis (DTA) - Phase Transformations and Complex Properties, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.phase-trans.msm.cam.ac.uk/2002/Thermal1.pdf
35. UNIT 11 DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS, SCANNING CALORIMETRY AND THERMOMETRIC TITRATIONS - eGyanKosh, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/43338/1/Unit-11.pdf
36. tadatakit/examples/enthalpy_calculation.ipynb at main - GitHub, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://github.com/TA-Instruments/tadatakit/blob/main/examples/enthalpy_calculation.ipynb
37. Integration (scipy.integrate) — SciPy v1.17.0 Manual - Numpy and Scipy Documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://docs.scipy.org/doc/scipy/tutorial/integrate.html
38. Stop Struggling with Peaks! Integrate Signals Effortlessly Using Python! - YouTube, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=wAmlfQqhCh0
39. Thermogravimetric Analysis (TGA) Theory and Applications - TA Instruments, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.tainstruments.com/wp-content/uploads/Long-Beach-Thermal-Part-1.pdf
40. Selection of Formal Baseline Correction Methods in Thermal Analysis - University of Birmingham, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://research.birmingham.ac.uk/files/158051754/Chem_Eng_Technol_2021_Gibson_Selection_of_Formal_Baseline_Correction_Methods_in_Thermal_Analysis.pdf
41. How to operate the substracting of baseline in DSC or DTA? - ResearchGate, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.researchgate.net/post/How_to_operate_the_substracting_of_baseline_in_DSC_or_DTA
42. Python: how to linearly baseline each peak in a set of peaks - Stack Overflow, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://stackoverflow.com/questions/23748262/python-how-to-linearly-baseline-each-peak-in-a-set-of-peaks
43. Nitinol DSC : r/MaterialsScience - Reddit, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.reddit.com/r/MaterialsScience/comments/l1g50s/nitinol_dsc/
44. Onset for Peaks - File Exchange - OriginLab, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.originlab.com/fileExchange/details.aspx?fid=528
45. MetPy Mondays #189 - Finding Intersections in Data - YouTube, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=sP1Dy5qH-JM
46. dtaianomaly A Python library for time series anomaly detection - arXiv, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://arxiv.org/html/2502.14381v1
47. ArminAttarzadeh/IOT_anomaly_detection: Anomaly Detection in IoT Temperature

Data - GitHub, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://github.com/ArminAttarzadeh/IOT_anomaly_detection
48. Thermal degradation of lithium-ion battery cathodes: a machine learning prediction of stability and safety - OAE Publishing Inc., erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.oaepublish.com/articles/energymater.2024.200
49. (PDF) A Novel Quick Temperature Prediction Algorithm for Battery Thermal Management Systems Based on a Flat Heat Pipe - ResearchGate, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/377131806_A_Novel_Quick_Temperature_Prediction_Algorithm_for_Battery_Thermal_Management_Systems_Based_on_a_Flat_Heat_Pipe
50. Python-Based Algorithm for Estimating the Parameters of Physical Property Models for Substances Not Available in Database | ACS Omega, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsomega.3c09657
51. Python-Based Algorithm for Calculating Physical Properties of Aqueous Mixtures Composed of Substances Not Available in Databases - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12044498/
52. Open-source Raman spectra of chemical compounds for active pharmaceutical ingredient development - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11933687/
53. RamanSPy: An Open-Source Python Package for Integrative Raman Spectroscopy Data Analysis - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11140669/
54. [2307.13650] RamanSPy: An open-source Python package for integrative Raman spectroscopy data analysis - arXiv, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://arxiv.org/abs/2307.13650
55. PyFasma: an open-source, modular Python package for preprocessing and multivariate analysis of Raman spectroscopy data - Analyst (RSC Publishing), erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/an/d5an00452g
56. ALebrun-108/BoxSERS: Python package that provides a full range of functionality to process and analyze vibrational spectra (Raman, SERS, FTIR, etc.). - GitHub, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://github.com/ALebrun-108/BoxSERS
57. Raman Mineral Identification Powered by StellarPro and the RRUFF Spectral Database, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.stellarnet.us/raman-mineral-identification-powered-by-stellarpro-and-the-rruff-spectral-database/
58. Rruff Project - SERC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://serc.carleton.edu/resources/21028.html
59. Loading the RRUFF dataset - RamanSPy, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://ramanspy.readthedocs.io/en/latest/auto_tutorials/iii-datasets/ii_rruff.html
60. Generate synthetic mixtures from pure spectra - NIRPY Research, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://nirpyresearch.com/generate-synthetic-mixtures-from-pure-spectra/
61. Raman spectrum identification based on the correlation score using the weighted

segmental hit quality index | Request PDF - ResearchGate, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/312189621_Raman_spectrum_identification_based_on_the_correlation_score_using_the_weighted_segmental_hit_quality_index
62. Enhancing Raman Spectrum Similarity Matching Through Gradient Transformation - preprints from Optica Open, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://preprints.opticaopen.org/articles/preprint/Enhancing_Raman_Spectrum_Similarity_Matching_Through_Gradient_Transformation/29978692
63. On Selecting a Suitable Spectral Matching Method for Automated Analytical Applications of Raman Spectroscopy - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7841937/
64. Introduction to Raman Library Matching - Wasatch Photonics, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://wasatchphotonics.com/raman-library-matching-introduction/
65. Machine Learning-Based SERS Chemical Space for Two-Way Prediction of Structures and Spectra of Untrained Molecules - ACS Publications, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.4c15804
66. Dara: Automated Multiple-Hypothesis Phase Identification and Refinement from Powder X-ray Diffraction | Chemistry of Materials - ACS Publications, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemmater.5c02820
67. Profex – Open Source XRD and Rietveld Refinement, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.profex-xrd.org/
68. Phase identification - XRD - MyScope, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://myscope.training/XRD_Phase_identification
69. Match! - Phase Analysis using Powder Diffraction - Crystal Impact, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.crystalimpact.com/match/
70. Full-profile search–match by the Rietveld method - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6557175/
71. Crystallographic phase identifier of a convolutional self-attention neural network (CPICANN) on powder diffraction patterns - IUCr Journals, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://journals.iucr.org/m/issues/2024/04/00/fc5077/fc5077.pdf
72. Cod Crystal Tools - ToolUniverse Documentation - Zitnik Lab, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://zitniklab.hms.harvard.edu/ToolUniverse/tools/cod_crystal_tools.html
73. X-ray Diffraction Data Analysis by Machine Learning Methods—A Review - MDPI, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.mdpi.com/2076-3417/13/17/9992
74. pymatgen.ext namespace — pymatgen 2025.6.14 documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pymatgen.org/pymatgen.ext.html
75. CSD Python API - CCDC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.ccdc.cam.ac.uk/solutions/software/csd-python/
76. Introduction to the CSD Python API (PYAPI-001) - CCDC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.ccdc.cam.ac.uk/media/Documentation/6AA69486-FA98-4182-84F9-50A586CC0B04/CSD-Python-API-workshop.pdf
77. Advanced search and analysis using the CSD Python API (PYAPI-002) - CCDC, erişim tarihi Mart 11, 2026,

https://www.ccdc.cam.ac.uk/media/Advanced-search-with-API.pdf
78. Tutorial 2 of CSDU “Programmatic access to the CSD 101 – CSD Python API”: text-numeric searches - YouTube, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=7o2n80n2tfU
79. Dara: Automated Multiple-Hypothesis Phase Identification and Refinement from Powder X-ray Diffraction - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12895389/
80. rytheranderson/xrd-matching: A genetic algorithm for powder refinement focused on matching peak positions and unit cell parameters. - GitHub, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://github.com/rytheranderson/xrd-matching
81. xrdfit: A Python package for fitting synchrotron X-ray diffraction spectra, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.02381
82. XRDlicious: an interactive web-based platform for online calculation of diffraction patterns and radial distribution functions from crystal structures - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12502867/
83. 1 Quantitative XRF Analysis using Fundamental Parameters - Amptek, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.amptek.com/-/media/ametekamptek/documents/resources/application-notes/quantitative-xrf-analysis-using-fp.pdf?la=en&revision=06c285a3-0d09-413e-8810-f5b5cb3372a3&hash=CBE85D6285C882512C0C64ED2AD0103B
84. (PDF) ganX -- generate artificially new XRF a python library to generate MA-XRF raw data out of RGB images - ResearchGate, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.researchgate.net/publication/370338343_ganX_--_generate_artificially_new_XRF_a_python_library_to_generate_MA-XRF_raw_data_out_of_RGB_images
85. What is the best free software for analysis the XRF -data? - ResearchGate, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.researchgate.net/post/What_is_the_best_free_software_for_analysis_the_XRF-data
86. XRF quantification methodology MA-XRF imaging analysis XRF spectra deconvolution - Indico Global, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://indico.global/event/8844/contributions/84562/attachments/39343/73172/Suggested%20MSc%20topics_INPP_XRF%20Lab.pdf
87. Larch — xraylarch 2026.1.1 documentation, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://xraypy.github.io/xraylarch/
88. PyXRF: Python-based X-ray fluorescence analysis package | Semantic Scholar, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.semanticscholar.org/paper/PyXRF%3A-Python-based-X-ray-fluorescence-analysis-Li-Yan/4c8863a93b271a46b17a2273047663ef76dff347
89. PyXRF: Python-based X-ray fluorescence analysis package - SPIE Digital Library, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/10389/103890U/PyXRF-Python-based-X-ray-fluorescence-analysis-package/10.1117/12.2272585.short
90. Add Crystallography Open Database to Benchmarks · Issue #425 - GitHub, erişim

tarihi Mart 11, 2026, https://github.com/deepchem/deepchem/issues/425
91. Material Analysis using Python - GeeksforGeeks, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://www.geeksforgeeks.org/python/material-analysis-using-python/
92. Novel inorganic crystal structures predicted using autonomous simulation agents - PMC, erişim tarihi Mart 11, 2026, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9197834/